

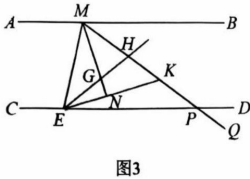
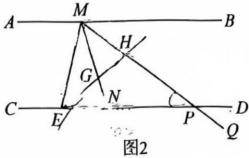
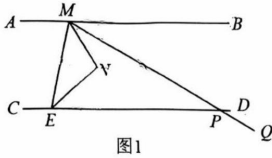
第 1 题

原图 + 方法提醒 + 自主分析

生成日期：2026-06-18

题目原图

26. 已知，直线  $AB \parallel CD$ ，点  $M$  在直线  $AB$  上，点  $E$  在直线  $CD$  上，点  $N$  在直线  $AB$ 、 $CD$  之间，连接  $MN$ ， $EN$ ， $ME$ ，射线  $MQ$  平分  $\angle NMB$ ，交直线  $CD$  于点  $P$ 。



- (1)如图 1，若  $\angle NEP = 40^\circ$ ， $\angle BMP = 30^\circ$ ，求  $\angle MNE$  的度数。
- (2)如图 2，若  $\angle MEN$  与  $\angle NME$  互余，射线  $EH$  平分  $\angle MED$ ，交线段  $MN$  于点  $G$ ，交射线  $MQ$  于点  $H$ ，设  $\angle MEN = \alpha$ ，请用含  $\alpha$  的代数式表示  $\angle MHE$  的大小，并写出必要的推理过程。

方法提醒

- 先把平行线、角平分线、互余关系分别标在图上，再把目标角统一到同一组角关系里。
- 每写出一个角相等或角度表达式，都在旁边补一句依据，避免推理跳步。

题目分析（自己写）

我先看到了哪些条件？关键关系是什么？卡住的位置在哪里？

---

---

---

---

---

下次我看到这种题，应该注意什么？

---

---

第 2 题

原图 + 方法提醒 + 自主分析

生成日期：2026-06-18

题目原图

25. 【综合实践】

数形结合是常见数学思想方法，早在公元前六世纪，古希腊毕达哥拉斯学派的数学家就用小石子来研究具备图形特点的数，如图，第一行的 1，3，6，10...称为三角形数，第二行的 1，4，9，16...称为正方形数，第三行的 1，5，12，22...称为五边形数，对于一个  $k$  边形 ( $k \geq 3$ )，其第  $n$  个多边形数，记作  $P(k,n)$ ，如： $P(3,4)=10$ ，“数海传奇”小组利用 GGB 软件对多边形数的衍生规律进行了探究，并得出了当  $k=3$ ， $k=4$ ， $k=5$  时，第  $n$  个多边形数的规律：

| 名称         | 图例                                                                                                                                                                                                            | 第 $n$ 个多边形数                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| $k=3$ 三角形数 | <div><div>1</div><div><math>n=1</math></div></div> <div><div>3</div><div><math>n=2</math></div></div> <div><div>6</div><div><math>n=3</math></div></div> <div><div>10</div><div><math>n=4</math></div></div>  | $\frac{(3-2)n^2-(3-4)n}{2}$ |
| $k=4$ 正方形数 | <div><div>1</div><div><math>n=1</math></div></div> <div><div>4</div><div><math>n=2</math></div></div> <div><div>9</div><div><math>n=3</math></div></div> <div><div>16</div><div><math>n=4</math></div></div>  | $\frac{(4-2)n^2-(4-4)n}{2}$ |
| $k=5$ 五边形数 | <div><div>1</div><div><math>n=1</math></div></div> <div><div>5</div><div><math>n=2</math></div></div> <div><div>12</div><div><math>n=3</math></div></div> <div><div>22</div><div><math>n=4</math></div></div> | $\frac{(5-2)n^2-(5-4)n}{2}$ |

【初步探究】

(1) 通过观察“数海传奇”小组总结的  $k=3$ ， $k=4$ ， $k=5$  时，第  $n$  个多边形数的规律，请写出当  $k=8$  时第  $n$  个多边形数的代数式：\_\_\_\_\_；(请将结果化简后再填入)

(2) 列举出所有 100 以内既是三角形数又是正方形数的数：\_\_\_\_\_；

【深入探究】

(3) 按照上表中总结的第  $n$  个多边形数的规律，若  $P(3,n)+P(4,n)+\cdots+P(9,n)+P(10,n)=18n^2-2nx-30$ ，求出所有满足条件的整数  $x$  的值和。

方法提醒

- 先观察表格中  $k=3$ 、 $4$ 、 $5$  的共同结构，再把  $k=8$  或连加式代入统一公式。
- 第 3 问先整理等式两边的  $n^2$  项和  $n$  项系数，再比较参数，不要被长题干吓住。

题目分析（自己写）

我先看到了哪些条件？关键关系是什么？卡住的位置在哪里？

下次我看到这种题，应该注意什么？

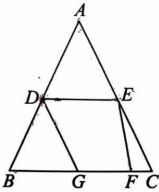
第 3 题

原图 + 方法提醒 + 自主分析

生成日期：2026-06-18

题目原图

22. 将以下问题的论述过程补充完整并在括号内写出相应的推理依据：  
如图， $\angle DEF + \angle EFB = 180^\circ$ ， $DE$  平分  $\angle ADG$ ， $\angle B = \angle AED$ ，证明：  $DG \parallel$



证明：  $\because \angle DEF + \angle EFB = 180^\circ$   
 $\therefore DE \parallel BC$  (①)  
 $\therefore \angle B = \angle 2$  (两直线平行，同位角相等)  
 $\because DE$  平分  $\angle ADG$   
 $\therefore \angle ADE = \angle EDG$  (③)  
 $\therefore \angle B = \angle EDG$  (等式的性质)  
 $\therefore \angle B = \angle AED$   
 $\angle AED = \angle 4$   
 $\therefore DG \parallel AC$  (⑤)

方法提醒

- 角符号必须写完整三个字母，中间字母是顶点，先确认每个角到底是哪两条射线组成。
- 证明填空题按“结论 - 理由”成对检查，平行、角平分线、等量代换不要混写。

题目分析（自己写）

我先看到了哪些条件？关键关系是什么？卡住的位置在哪里？

---

---

---

---

---

下次我看到这种题，应该注意什么？

---

---

第 4 题

原图 + 方法提醒 + 自主分析

生成日期：2026-06-18

题目原图

18. 某车间生产一款工艺茶壶，每把茶壶由一个壶身和一个壶盖两种组件构成，该车间共有 4 条生产线生产这两种组件。车间规定：每条生产线一天内只能生产同一种组件，但第二天可以更换生产的组件类型。每条生产线每天的生产数量如下表：

| 生<br>产线组<br>件 | 甲  | 乙  | 丙  | 丁  |
|---------------|----|----|----|----|
| 壶身/个          | 25 | 35 | 30 | 25 |
| 壶盖/个          | 35 | 30 | 20 | 40 |

- (1) 如果只开通一条生产线，6 天最多能生产\_\_\_\_\_把茶壶；
- (2) 如果四条流水线都开通，6 天最多能生产\_\_\_\_\_把茶壶。

方法提醒

- 把壶身和壶盖分别列成产量表，成套数永远看两类组件中的较小值。
- 遇到“最多”要有枚举或设天数分配的过程，不能只选单条产线的最大数字。

题目分析（自己写）

我先看到了哪些条件？关键关系是什么？卡住的位置在哪里？

下次我看到这种题，应该注意什么？

第 5 题

原图 + 方法提醒 + 自主分析

生成日期：2026-06-18

题目原图

16. 若有理数  $a$  满足  $2|a| \neq a + 3$ ，则  $a^2$  的值为\_\_\_\_\_.

方法提醒

- 含绝对值方程先分类： $a \geq 0$  与  $a < 0$ ，分别去掉绝对值求解。
- 每个分支算出结果后，要代回对应范围验证，再统一计算  $a^2$ 。

题目分析（自己写）

我先看到了哪些条件？关键关系是什么？卡住的位置在哪里？

下次我看到这种题，应该注意什么？

第 6 题

原图 + 方法提醒 + 自主分析

生成日期：2026-06-18

题目原图

二、多选题

10. 已知整式  $M = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ，其中  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$  为非负整数， $n$  是正整数，且满足  $a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n \leq 15, a_i - a_{i-1} = 2$  或  $3$  ( $i = 1, 2, 3, \dots, n$ )。下列说法中正确的有 ( )

A. 若  $a_0 = 1$ ，则  $a_4$  的最小值是 9

B. 当  $n = 4$  时，不存在整式  $M$  使  $a_4 = 3a_2$

C. 当  $n = 2$  时，若  $a_0 + a_1 + a_2$  是 5 的倍数，则满足条件的所有整式  $M$  的和为  $80x^2 + 60x + 40$

D. 以上答案均不正确

方法提醒

- 先把相邻差值写成  $d_1、d_2、d_3、d_4$ ，且每个  $d_i$  只能取 2 或 3。
- 判断选项前先用  $a_0$  和各个  $d_i$  表示  $a_2、a_4$ ，再代入条件逐项验证。

题目分析（自己写）

我先看到了哪些条件？关键关系是什么？卡住的位置在哪里？

下次我看到这种题，应该注意什么？